

Lista de Exercícios 2 AOC I - 2024-2

Instruções:

- Leia atentamente o Capítulo 2 do livro Texto: Organização e Projeto de Computadores: a Interface Hardware / Software. Hennessy, John. 5ª. Edição (preferencialmente) e responda às seguintes questões formuladas:

- 1) Fazer resumo de todas as operações do MIPS, sintaxes e campo de instruções (representação em linguagem de máquina);
- 2) Explicar os princípios de projeto;
- 3) O que são instruções aritméticas e o que são instruções de transferência de dados e desvios (condicionais e incondicionais)?
- 3) O que são operadores imediatos?
- 4) Explique o endereçamento nos desvios;
- 5) Faça o fluxograma da hierarquia de tradução explicando a função de cada ente: compilador, montador, ligador e carregador.

Estudar os exemplos do Capítulo 2.

6) Resolver os problemas abaixo da Bibliografia recomendada:

a) Para a instrução C a seguir, qual é o código assembly do MIPS correspondente? Suponha que as variáveis f, g, h e i sejam dadas e possam ser consideradas inteiros de 32 bits, conforme declarado em um programa C. Use um número mínimo de instruções assembly do MIPS.

$f = g + (h - 5);$

b) Para as instruções assembly do MIPS a seguir, qual é a instrução C correspondente?

add f, g, h

add f, i, f

c) Para a instrução C a seguir, qual é o código assembly do MIPS correspondente? Suponha que as variáveis f, g, h, i e j sejam atribuídas aos registradores \$s0, \$s1, \$s2, \$s3 e \$s4, respectivamente. Suponha que o endereço de base dos arrays A e B estejam nos registradores \$s6 e \$s7, respectivamente.

$B[8] = A[i - j];$

d) Para as instruções assembly do MIPS a seguir, qual é a instrução C correspondente? Suponha que as variáveis f, g, h, i e j sejam atribuídas aos registradores \$s0, \$s1, \$s2, \$s3 e \$s4, respectivamente. Suponha também que o endereço de base dos arrays A e B estejam nos registradores \$s6 e \$s7, respectivamente.

sll \$t0, \$s0, 2

```

add    $t0, $s6, $t0
sll    $t1, $s1, 2
add    $t1, $s7, $t1
lw     $s0, 0($t0)
addi   $t2, $t0, 4
lw     $t0, 0($t2)
add    $t0, $t0, $s0
sw     $t0, 0($t1)

```

e) Para as instruções assembly do MIPS no Exercício 13, reescreva o código assembly para diminuir o número de instruções MIPS (se possível) necessárias para executar a mesma função.

f) Traduza o código C a seguir para MIPS. Suponha que as variáveis f, g, h, l e j sejam atribuídas aos registradores \$s0, \$s1, \$s2, \$s3 e \$s4, respectivamente. Suponha que o endereço de base dos arrays A e B estejam nos registradores \$s6 e \$s7, respectivamente. Suponha que os elementos dos arrays A e B sejam words de 4 bytes:

$B[8] = A[i] + A[j];$

g) Comente cada linha do código abaixo e traduza-o para C. Suponha que as variáveis f, g, h, i e j sejam atribuídas aos registradores \$s0, \$s1, \$s2, \$s3 e \$s4, respectivamente. Suponha que o endereço de base dos arrays A e B estejam nos registradores \$s6 e \$s7, respectivamente.

```

addi   $t0, $s6, 4
add    $t1, $s6, $0
sw     $t1, 0($t0)
lw     $t0, 0($t0)
add    $s0, $t1, $t0

```

h) Para cada instrução MIPS do exercício anterior mostre o valor dos campos de opcode (OP), registrador fonte (RS) e registrador de destino (RT). Para as instruções tipo I, mostre o valor do campo imediato, e para as instruções tipo R, mostre o valor do campo de registrador de destino (RD).

i) Forneça o tipo e a instrução em linguagem assembly para o seguinte valor binário:

0000 0010 0001 0000 1000 0000 0010 0000 (2).

j) Forneça o tipo e a representação hexadecimal da seguinte instrução: `sw $t1, 32($t2)`

k) Forneça o tipo, a instrução em linguagem assembly e a representação binária da instrução descrita pelos seguintes campos MIPS:

op=0, rs=3, rt=2, rd=3, shamt=0, funct=34

l) Forneça o tipo, a instrução em linguagem assembly e a representação binária da instrução descrita pelos seguintes campos MIPS:

op=0x23, rs=1, rt=2, const=0x4

m) Suponha que \$t0 contenha o valor 0x00101000. Qual é o valor de \$t2 após as instruções a seguir?

```
slt    $t2, $0, $t0
bne    $t2, $0, ELSE
j      DONE
ELSE:  addi $t2, $t2, 2
DONE:
```

n) Suponha que o contador de programa (PC) seja definido em 0x2000 0000. É possível usar a instrução assembly do MIPS jump (j) para definir o PC para o endereço como 0x4000 0000? É possível usar a instrução assembly do MIPS branch-on-equal (beq) para definir o PC como esse mesmo endereço?

o) Considere o seguinte loop em MIPS:

```
LOOP: slt    $t2, $0, $t1
      beq    $t2, $0, DONE
      subi   $t1, $t1, 1
      addi   $s2, $s2, 2
      j      LOOP
```

DONE:

Suponha que o registrador \$t1 seja inicializado com o valor 10. Qual é o valor no registrador \$s2, supondo que \$s2 seja inicialmente zero?

p) Escreva o código assembly MIPS que cria a constante de 32 bits 0010 0000 0000 0001 0100 1001 0010 01002 e armazena esse valor no registrador \$t1.

q) Se o valor atual do PC é 0x00000000, você pode usar uma única instrução jump para chegar ao endereço do PC, como mostra o Exercício anterior?

7) Explique os padrões de ponto flutuante meia precisão (16 bits), precisão simples (32 bits) e dupla precisão (64 bits). Explique como se representa cada parte: sinal, expoente e fração. Tecer comentários sobre a precisão de cada representação.

8) O seguinte código em Assembly contém erros que não permitem o seu correto funcionamento. Analise o código, encontre e corrija todos os erros. O programa deveria copiar dados que estão no endereço armazenado no registrador \$s0 para o endereço armazenado em \$s1, contando o número

de dados copiados em \$t0. A cópia dos dados deve ser encerrada ao encontrar um dado igual a 0 ou dois valores idênticos nas posições

```
loop: lw    $t1, 0($s0)
      addi  $t0, $t0, 1
      sw    $t1, 0($s1)
      addi  $s0, $s0, 1
      addi  $s1, $s1, 1
      bne   $t1, $zero, loop
```

9) A tabela a seguir mostra valores de 32 bits de um array armazenado na memória.

Endereço	Dados	Para os locais de memória na tabela escreva o código MIPS que classifique os dados do mais baixo ao mais alto, colocando o menor valor no menor endereço de memória. Use um número mínimo de instruções MIPS. Suponha que o endereço de base de Array esteja armazenado no registrador \$s6.
24	2	
38	4	
32	3	
36	6	
40	1	

10) Escreva um programa em Assembly para o processador MIPS que leia dois vetores de 100 posições, compare os dados de cada posição e escreva sempre o maior dado na posição correspondente de um terceiro vetor. Considere que:

- a) Os vetores originais estão armazenados nos endereços base 0x10000000 e 0x10000064.
- b) O vetor que armazena o resultado das comparações está no endereço base 0x10000DFC

11) O que o programa abaixo faz?

```
000842C2
00084680
340A03FF
000A5400
354AFFFF
012A4824
01284825
```

12) Gere o código binário correspondente ao seguinte fragmento de código em Assembly para o processador MIPS:

```
add    $t2, $s0, $s1
slt     $s7, $t2, $s2
beq     $s7, $zero, 2
```

sw \$t2, 28(\$s3)

lw \$t3, 20(\$s0)